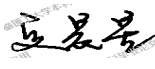


安徽理工大学本科毕业论文（设计）任务书

姓名：	刘武	学号：	2022304393	专业班级：	计算机 22-5
指导教师：	许欢	任务下达日期：	2025 年 12 月 30 日		
毕业论文（设计）题目：		中文题目：基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现			
		英文题目：Design and Implementation of an Image-Enhanced Vehicle Perception System for Adverse Weather			
一、毕业论文（设计）的主要内容					
1. 设计目标与整体架构 设计目标： 针对雾、低光照、雨雪等恶劣天气导致的道路监控图像质量退化问题，构建一套 **“增强 + 检测” 一体化 ** 的智能车辆监测系统。通过图像增强技术恢复退化图像细节，结合高精度检测算法实现恶劣天气下的车辆精准识别，最终通过 Web 系统完成全流程可视化与工程化落地，为智能交通与自动驾驶提供高鲁棒性的视觉感知支持。 整体架构设计： 系统采用成熟的 B/S（浏览器 / 服务器）架构，实现前后端分离的轻量化部署： •前端层：基于 HTML+CSS+JavaScript 构建交互界面，提供图片、视频、摄像头三种输入入口，并实时展示增强与检测结果； •后端层：基于 Python Flask 框架搭建服务中枢，负责图像增强算法调用、YOLOv8 车辆检测推理、IOU 跟踪逻辑执行； •数据层：采用 MySQL 数据库存储检测记录、用户操作日志，并关联文件系统管理原始图像与处理结果，形成 **“上传 — 增强 — 检测 — 展示 — 存储” ** 的完整业务闭环。 2. 核心功能模块设计 多场景自适应图像增强模块： 设计目标：解决单一算法适配性差的问题，实现不同恶劣天气下的图像质量最优恢复。 实现策略：集成 4 种增强算法，通过多特征识别实现自动调度： 1.去雾增强：基于 CLAHE 三通道直方图均衡算法，快速提升雾天图像对比度，恢复边缘细节； 2.低光照增强：双轨方案 —— 传统 CLAHE（LAB 色彩空间）实现快速提亮；深度学习 MBLLEN 模型配合 LOL_img_lowlight.h5 预训练权重，通过百分位重缩放、HSV 伽马校正，实现低光图像细节与色彩的精准还原； 3.去雨增强：基于非局部均值去噪算法，抑制雨雪颗粒噪声，平滑背景纹理； 4.智能场景识别：通过提取图像亮度、对比度、饱和度、清晰度四大维度特征，建立场景判定规则，自动匹配最优增强策略，确保 “该用什么算法” 的智能化决策。 高精度车辆检测与计数模块： 设计目标：解决恶劣天气下车辆漏检、误检及视频重复计数问题。 实现策略： 1. 检测模型：采用 YOLOv8 目标检测模型，针对轿车、卡车、公交车、摩托车、自行车					

5 类车辆进行精准识别，通过模型微调优化恶劣天气下的小目标与遮挡目标检测能力； 2. 防重复计数：引入 IOU（交并比）跟踪算法，构建帧间目标关联机制。当连续帧中目标 IOU 大于设定阈值时，判定为同一车辆，有效解决视频流中因目标遮挡、运动模糊导致的重复计数问题，保证统计准确性。 多模态输入与实时处理模块： 设计目标：适配实际监控场景中的多源数据输入需求。 实现策略：系统支持三种输入模式，兼顾离线分析与实时监测： 1.图像识别：单张图片输入，执行“增强 + 检测”流程，输出处理后的图像与车辆统计数据； 2.视频识别：视频逐帧流式处理，实时渲染检测框与计数结果，支持视频文件的离线分析与结果导出； 3.摄像头识别：调用本地 / 网络摄像头实时采集，系统每秒处理 1 帧图像，实现低时延的实时监控。 历史记录管理模块： 设计目标：实现检测数据的高效管理与追溯，保障系统运维便捷性。 实现策略：提供完整的记录生命周期管理功能，包括： •数据查询：支持按时间、关键词进行分页查询，快速检索历史记录； •数据清理：支持单条删除、批量删除、全部删除操作； •文件联动：删除数据库记录的同时，自动清理服务器上关联的原始图像与结果文件，避免磁盘空间冗余。 2. 设计效果与总结 功能达成效果 1.技术闭环：实现了从图像质量恢复到车辆目标感知，再到 Web 系统可视化的全链路技术落地，解决了“算法仅停留在实验阶段”的痛点； 2.鲁棒性提升：通过多算法集成与智能切换，系统在雾、雨、低光等场景下均能有效恢复图像质量，YOLOv8 结合 IOU 跟踪显著降低了漏检与重复计数率； 3.工程实用性：B/S 架构降低了用户使用门槛，多模态输入适配了实际监控场景的多样性，历史记录管理保障了系统的长期稳定运行。 设计价值 本设计通过将图像增强算法与深度学习检测技术深度融合，并利用 Web 技术实现工程化封装，不仅验证了算法在恶劣天气下的有效性，更提供了一套可直接部署的实用解决方案，具备较高的学术研究价值与实际应用前景。
二、毕业论文（设计）的基本要求/技术指标
功能要求： 支持图像、视频、摄像头三种输入模式 支持四种图像增强策略（去雾、低光照 CLAHE、低光照 MBLLEN、去雨） 支持自动场景识别，根据图像特征自动选择增强策略 支持 YOLOv8 多尺度目标检测（nano/small/extra-large） 支持五类车辆检测（轿车、卡车、公交车、摩托车、自行车） 支持检测记录历史管理（分页查询、删除） 技术指标： 图像识别处理时间 < 10 秒/张（含 MBLLEN 增强+YOLO 检测） MBLLEN 低光照增强亮度提升倍数 ≥ 5 倍 YOLOv8 检测置信度阈值 ≥ 0.35

视频处理帧率 ≥ 1 帧/3 帧 代码质量要求: 代码结构清晰, 模块化设计 使用相对路径, 支持跨机器部署 模型采用单例模式, 避免重复加载 前后端分离, 接口设计规范	
三、原始数据资料及重点参考文献要求	
3.1 原始数据资料 测试图像数据集: 包含低光照、雾霾、雨天等恶劣天气条件下的道路监控图像 预训练模型权重: YOLOv8 系列: yolov8n.pt、yolov8s.pt、yolov8x.pt MBLLEN: LOL_img_lowlight.h5、Syn_img_lowlight_withnoise.h5 测试视频数据: 车辆的恶劣天气行车视频 3.2 重点参考文献 参考文献不少于 30 篇, 近三年不少于 10 篇, 英文不少于 10 篇	
四、毕业论文(设计)进度计划	
起讫日期	进度安排
2025 年 12 月 01 日-2026 年 05 月 25 日	2026 年 3 月 1 日-3 月 20 日: 选择课题, 并着手于相关数据及文献的收集, 完成开题报告, 确定论文题目“基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现” 2026 年 3 月 21 日-5 月 1 日: 查阅相关文献及数据, 构思文章基本框架、观点及研究思路, 并最终确定初稿。 2026 年 5 月 2 日-5 月 18 日: 对文章进行修改, 并在指导老师的指导下修改文中的缺陷及格式。 2026 年 5 月 19 日-5 月 25 日: 根据指导老师的意见最终定稿, 准备答辩。
五、院系(教研室)意见	
所在系(教研室)意见	所在学院意见
同意	通过。
负责人签名(签章):  日期: 2026 年 04 月 13 日	负责人签名(签章):  日期: 2026 年 04 月 14 日